

Rapport de reproductibilité – Tâche G.2

Groupe 30

June 9, 2025

1 Introduction

Ce rapport évalue la reproductibilité des expériences décrites dans le rapport `experience.pdf` d'un autre groupe, qui teste un algorithme probabiliste implémenté dans `probabiliste.c`. Nous avons reproduit leurs expériences dans le dossier `research_30/reproduction/` et comparé les résultats obtenus.

2 Description des expériences reproduites

Selon `experience.pdf`, l'autre groupe a effectué deux expériences, la première simule une partie de 3 tours où chaque joueur possède entre 2 et 11 cartes (de valeur aléatoire entre 1 et 2), puis une seconde expérience avec entre 3 et 50 tours (définis aléatoirement) et chaque joueur possède 5 cartes.

Nous avons reproduit ces expériences en compilant `main.c`, `probabiliste.c`, et les fichiers de support (`src/board.c`, `src/player.c`, `src/card.c`) avec un `Makefile` adapté. Les dossiers `src/` et `include/` ont été copiés depuis `research_30/experiments/` pour respecter les inclusions de `probabiliste.c`. Les expériences ont été exécutées plusieurs fois pour observer les variations.

3 Problème technique

Nous avons cependant rencontré quelques problèmes techniques, notamment dans le code (principalement dans `main.c`) qui nous empêchait de le compiler. Nous nous sommes donc permis quelques modifications (en nous basant sur le rapport fourni) nécessaires afin de pouvoir tester ces expériences :

- une fonction qui n'était jamais défini était utilisé : `add_point_to_team(b, t)` changé en `set_score_of_team(b, t, 1)`
- une fonction `create_player(100 * t + p)` qui n'est pas sensé prendre d'arguments est utilisé avec `100*t+p`, on l'a donc remplacé par `create_player()`
- `get_team_score(b, 0)` n'existe pas donc changé en `get_score_of_team(b, 0)`
- idem pour `destroy_player(players[t][p])`: `free_player(players[t][p])`
- idem pour `destroy_card(c)`: `free_card(c)`
- pas de fonction `main` dans `main.c` qui empêche la compilation, elle a donc été ajoutée

4 Résultats

Voici des résultats typiques obtenus :

- ...

4.1 Comparaison avec le rapport de l'autre groupe

Le rapport `experience.pdf` indique que Nos résultats sont dans une plage similaire, ce qui suggère que l'algorithme probabiliste a une performance comparable à celle rapportée. Cependant, Cela pourrait indiquer ...

4.2 Limitations

La reproduction a été réalisée avec succès en utilisant les fichiers de support de notre projet (`board.c`, `player.c`, `card.c`) ...

5 Conclusion

Nos résultats confirment partiellement ceux de l'autre groupe dans une plage comparable. ...
ect